5. (15점) 자기장은 전자 운동에 영향을 주므로, 자기장 속 전류와 전압의 관계는 익숙한 옴의 법칙과 달라질 수 있다. 여기서는 그러한 예를 살펴본다.

xOy 평면의 2차원 전자 기체는 면밀도(단위 면적당 전자 수)가 n이다. 양의 x축 방향 균일 전기장은 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{i}$ ($\boldsymbol{i}$는 x방향 단위 벡터), 수직인 z방향 균일 자기장은 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{k}$ ($\boldsymbol{k}$는 z방향 단위 벡터)이다. 평면 내 전자가 받는 산란 저항력은 속도 $\boldsymbol{v}$에 비례하며 시간 τ로 $\frac{-m\boldsymbol{v}}{\tau}$처럼 쓴다, m은 전자 질량이다. 정상 상태에서 x, y방향의 전류 밀도(전류에 수직인 단위 길이당 전류) j_x, j_y를 전하량 절댓값 e、n、m、E、τ 및 ω로 나타내라. 여기서 $\omega=\frac{eB}{m}$.